SÉPTIMA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL MATEMÁTICA

2021

PRUEBA TRANSICIÓN MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) o cinco (5) opciones, señaladas con las letras A, B, C, D y E, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES PARA LAS PREGUNTAS DE SUFICIENCIA DE DATOS

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Es así, que se deberá marcar la opción:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

1. $\left(\frac{1}{4}\right) : \left(3 - \frac{1}{4}\right) =$

A) $\frac{1}{13}$
B) $\frac{1}{11}$
C) $\frac{16}{3}$
D) $\frac{3}{11}$

2. Si m y n son enteros positivos que satisfacen $\frac{m}{5} + 2n = 11$, entonces ¿cuál puede ser el mayor valor que puede tener m?

A) $\frac{1}{55}$
B) $\frac{1}{45}$
C) 55
D) 45
E) 65

3. Un sitio rectangular de 12 metros de frente por 30 metros de fondo se debe cerrar con cinco corridas de alambre, el cual se vende en rollos de 50 metros. ¿Cuál es el menor número de rollos que deben ser comprados?

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. La tabla adjunta indica la suma de los ángulos internos de algunos polígonos.

Polígono	**Número de lados**	**Suma de los ángulos internos**
Triángulo	3	$1 \cdot 180° = 180°$
Cuadrilátero	4	$2 \cdot 180° = 360°$
Pentágono	5	$3 \cdot 180° = 540°$
Hexágono	6	$4 \cdot 180° = 720°$

¿Cuántos lados tiene un polígono cuya suma de los ángulos interiores es igual a 4140°?

A) 23
B) 25
C) 27
D) 35

5. Al realizar la siguiente secuencia de operaciones en estricto orden:

1. Sume 5 al número n.
2. Divida por 8.
3. Reste la unidad.
4. Multiplique por 8.

¿Cuál es el resultado que se obtiene?

A) n – 1
B) n – 2
C) n – 3
D) n – 4

6. En una maleta hay n pelotas de tenis, las cuales son amarillas o son blancas. Si las pelotas amarillas son el 30% de las blancas, entonces n **NO** puede tener el valor

A) 26
B) 39
C) 42
D) 52

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. En un frasco hay n caramelos. Si de este frasco se saca un caramelo, ¿qué porcentaje de la cantidad original de caramelos queda en el frasco?

A) $100(n - 1)\%$
B) $100(n^2 - 1)\%$
C) $100\left(n - \frac{1}{n}\right)\%$
D) $100\left(\frac{1 - n}{n}\right)\%$
E) $100\left(\frac{n - 1}{n}\right)\%$

8. Desarrollando la expresión $(n + 1)^2 - n^2$ puedes descubrir una manera fácil de determinar el valor de $1.222.333^2 - 1.222.332^2$. El resultado de esta expresión es

A) 2.444.665
B) 2.444.664
C) 1.222.332
D) 1

9. $\dfrac{2 - \frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} =$

A) $\frac{3}{2}$
B) $\sqrt{2}$
C) $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$
D) $\sqrt{2} - \frac{1}{2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. Si $\log_4 25 = \frac{t}{3}$, entonces $\log_2 5 =$

A) $\frac{t}{3}$
B) $\frac{2t}{3}$
C) $\frac{t^2}{9}$
D) $\sqrt[3]{\frac{t}{3}}$
E) $\sqrt[3]{\frac{t^2}{3}}$

11. Se llama año-luz a la distancia recorrida por un rayo de luz en un año. La estrella más próxima a la Tierra es Alfa Centauro, que se encuentra a 4,5 años-luz de nosotros. Admitiendo que esta estrella posee planetas con vida inteligente, ¿cuánto tiempo se tendrá que esperar para poder recibir una respuesta de una señal de radio que viaja a la misma velocidad de la luz?

A) 2 años y 3 meses
B) 4 años y 6 meses
C) 9 años
D) más de 9 años

12. Se puede determinar el valor numérico de $\frac{n}{m}$, si se sabe que:

(1) $\frac{m + 2n}{n} = 5$

(2) $\frac{m}{n} + 2 = 5$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. "El cuociente de a y b es doce unidades menos que tres veces la suma de a y b". ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa este enunciado?

A) $\frac{a}{b} = (3a + b) - 12$

B) $\frac{a}{b} = 12 - (3a + b)$

C) $\frac{a}{b} = 3(a + b) - 12$

D) $\frac{a}{b} = 12 - 3(a + b)$

14. En una prueba de 25 preguntas, se otorgan 4 puntos por cada respuesta correcta y se resta 1 punto por cada respuesta errada. Si un alumno contesta todas las preguntas, ¿cuántas respuestas correctas tiene que tener como mínimo para que su calificación sea un número positivo?

A) Tres
B) Cuatro
C) Cinco
D) Seis

15. Si $(3s - 2t)(3t - 2s) = h$, entonces $(3s - 2t)(10s - 15t) =$

A) 5
B) -5
C) 5h
D) -5h
E) $-\frac{h}{5}$

16. El dueño de una biblioteca decidió repartir 1.000 libros entre x personas, en forma equitativa. Como el día de la repartición faltaron 5 personas, cada una de las otras personas recibió 10 libros más. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa esta situación?

A) $\frac{1}{x - 5} + 10 = 1.000$

B) $\frac{1.000}{x} = \frac{1.000}{x - 5} - 10$

C) $\frac{1.000}{x} = \frac{1.000}{x - 5} + 10$

D) $\frac{1.000}{x} - 5 = 10$

17. Las edades actuales de Daniel y Claudio suman 48 años. Si la edad de Claudio es igual a la tercera parte de la edad de Daniel, entonces ¿hace cuánto tiempo, Claudio tenía la mitad de la edad que tiene actualmente?

A) Hace 5 años
B) Hace 5 años y 6 meses
C) Hace 6 años
D) Hace 6 años y 6 meses
E) Hace 7 años y 6 meses

18. Jacinta debía multiplicar un número por 6, pero por distracción dividió por 6. Al resultado tenía que sumarle 14, pero equivocándose nuevamente terminó restando 14, obteniendo como resultado 16. Si hubiese efectuado las operaciones correctamente habría encontrado un número

A) mayor que 1.000.
B) menor que 400.
C) entre 400 y 600.
D) entre 600 y 800.
E) entre 800 y 1.000.

19. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo cuyo ancho mide 2^a y cuyo largo mide 2^b?

A) $4^a + 4^b$
B) $2^{a+2} + b^{a+2}$
C) $2^{2a+1} + b^{2a+2}$
D) $2^{a+1} + 2^{b+1}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. En la fórmula $F_g = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2}$, F_g es la fuerza gravitacional que actúa sobre dos partículas de masas m_1 y m_2; r es la distancia no nula entre ellas y G es una constante gravitacional. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa a la constante gravitacional?

A) $G = F_g - \frac{m_1 m_2}{r^2}$

B) $G = \frac{F_g \; m_1 m_2}{r^2}$

C) $G = F_g - \frac{r^2}{m_1 m_2}$

D) $G = \frac{m_1 m_2}{F_g \cdot r^2}$

E) $G = \frac{F_g \cdot r^2}{m_1 m_2}$

21. Desde el año 2010 al 2020 la población de la ciudad P aumentó de 12.000 a 28.000 habitantes y la población de la ciudad Q aumentó de 18.000 a 24.000 habitantes. Si la población de ambas ciudades aumenta en una razón constante, ¿en qué año ambas tenían la misma cantidad de habitantes?

A) 2015
B) 2016
C) 2018
D) 2019

22. En el sistema de ecuaciones $\left.\begin{array}{l} ax - y = 0 \\ x - by = 1 \end{array}\right|$, a y b son constantes. Si se sabe que este sistema **NO** tiene solución, entonces se cumple que el producto $a \cdot b$ es igual a

A) -1
B) 0
C) $\frac{1}{2}$
D) 1

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

23. Dado el sistema $\begin{array}{l} 3x - 5y = -6 \\ 2x - 3y = -2 \end{array}$, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $x = 2y$
B) $y = 3x$
C) $x = y$
D) $x = \frac{2}{3}y$
E) $x = \frac{4}{3}y$

24. El nivel sonoro β y la intensidad I de un sonido están relacionados por la ecuación $\beta = 120 + 10 \log I$, en que β es medido en decibeles e I en watts por metro cuadrado. Si I_1 es la intensidad correspondiente al nivel sonoro de 80 decibeles en el cruce de dos avenidas con alto flujo vehicular e I_2 la intensidad correspondiente al nivel sonoro de 60 decibeles del interior de un automóvil que tiene funcionando el aire acondicionado, entonces ¿cuál es el valor de $\frac{I_1}{I_2}$?

A) $\frac{1}{10}$
B) 10
C) 100
D) 1.000

25. Los números p y q son reales negativos. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es verdadera, si $p\sqrt{2} > q\sqrt{3}$?

A) $p^2 < \frac{3}{2}q^2$
B) $p^2 > \frac{3}{2}q^2$
C) $|p| > \frac{3}{2}|q|$
D) $p < \frac{3}{2}q$

26. El vendedor de una automotora gana una comisión equivalente al C% del precio del automóvil que vende. Si el mes pasado vendió 2 automóviles a un precio de $ 14.000.000 cada uno, entonces ¿cuánto recibió el vendedor de comisión por esta venta, si C = 1,5?

A) $ 240.000
B) $ 360.000
C) $ 420.000
D) $ 520.000
E) $ 840.000

27. Considera la siguiente información: "si al cuadrado de cierto número se le resta sus dos tercios resulta 7". Hay dos números que obedecen a esas condiciones caracterizándose uno de ellos porque es un número

A) divisible por 2.
B) entero negativo.
C) múltiplo de 3.
D) impar mayor que 11.

28. La gráfica de una función f de la forma $f(x) = ax + b$ pasa por los puntos $(m, 1)$ y $(1, n)$ en el plano cartesiano. Si en la fórmula $a = 1$, ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?

A) $m - n = 1$
B) $m + n = 1$
C) $m - n = 2$
D) $m + n = 2$

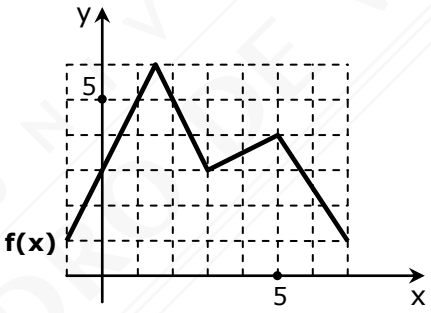
PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

29. La tabla adjunta muestra algunos valores para las funciones f y g. ¿Para qué valor de x, se cumple que $f(x) \cdot g(x) = x$?

x	f(x)	g(x)
0	-1	-1
1	2	1
2	3	1
3	-1	-3
4	-2	3

A) -1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

30. La figura adjunta muestra la gráfica de V = f(x). Si la función g está definida por $g(x) = 2f\left(\frac{x}{2}\right) + 5$, ¿cuál es el valor de g(6)?



A) 11
B) 12
C) 13
D) 14

31. ¿Para cuál de las siguientes funciones se cumple que $f(-2) > f(2)$?

A) $f(x) = x^2$
B) $f(x) = x + 2$
C) $f(x) = x^3 + 2$
D) $f(x) = \frac{x}{2}$
E) $f(x) = -x^3 + 2$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

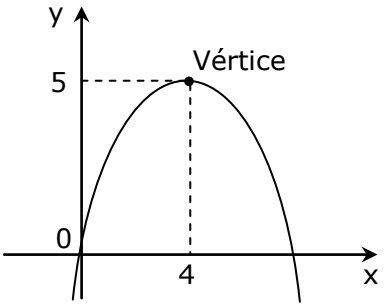
32. Los puntos (0, 0) y (2, 1) pertenecen a la gráfica de una función cuadrática f. El mínimo de esta función se alcanza cuando $x = -\frac{1}{4}$. ¿Cuál es el valor de f(1)?

A) $\frac{5}{10}$
B) $\frac{3}{10}$
C) $\frac{4}{10}$
D) $\frac{1}{10}$
E) $\frac{2}{10}$

33. La gráfica de $f(x) = ax^2 + bx + c$ es una parábola que pasa por los puntos (1, 4); (0, 3) y (-1, 6). ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a esta parábola?

A) $y = -2x^2 - x + 3$
B) $y = 2x^2 + x - 3$
C) $y = x^2 - 2x + 3$
D) $y = 2x^2 - 3x + 1$
E) $y = 2x^2 - x + 3$

34. La parábola de la figura adjunta es la representación gráfica de una función cuadrática que pasa por el origen del sistema cartesiano. La suma de los ceros de esta función es igual a



A) 8
B) 9
C) 0
D) 4

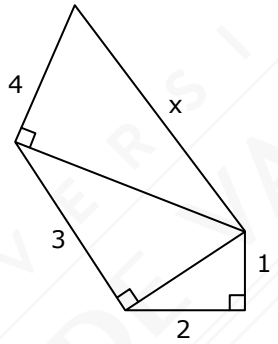
UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

35. Una función afín definida por $f(x) = ax + b$ está representada en el plano cartesiano por la recta L. Se puede determinar el valor de b, si:

(1) la recta L contiene al punto (2, -1).
(2) la recta L pasa por el vértice de la parábola $y = 4 - 2x^2$.

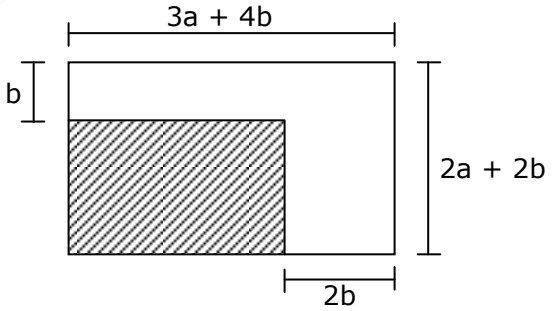
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

36. La figura adjunta está formada por tres triángulos rectángulos. De acuerdo a los datos proporcionados en la figura, ¿cuál es el valor de x?



A) $\sqrt{30}$
B) $\sqrt{20}$
C) $2\sqrt{6}$
D) 5

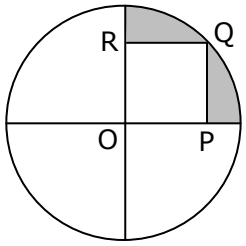
37. En la figura adjunta se muestran dos rectángulos. De acuerdo a los datos indicados en el rectángulo más grande, ¿cuál es el perímetro del rectángulo achurado?



A) 10a + 6b
B) 10a + 8b
C) 10a + 12b
D) 14a + 6b

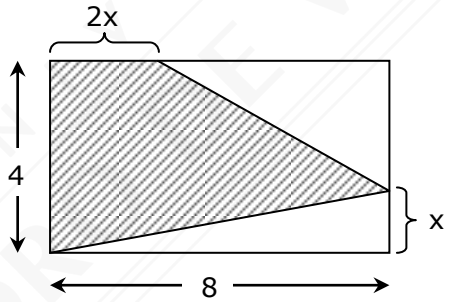
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

38. En el círculo de centro O se han trazado dos diámetros perpendiculares. Si OPQR es un cuadrado de perímetro $8\sqrt{2}$ cm, ¿cuál es el área de la zona sombreada?



A) $2(\pi - 2)$ cm^2
B) $4(\pi - 2)$ cm^2
C) $8(\pi - 2)$ cm^2
D) $16(\pi - 2)$ cm^2

39. El cuadrilátero de la figura adjunta es un rectángulo, en el que haciendo variar el valor de x de 0 a 4, el área de la región achurada también varía. El valor máximo que esa área podrá tener es



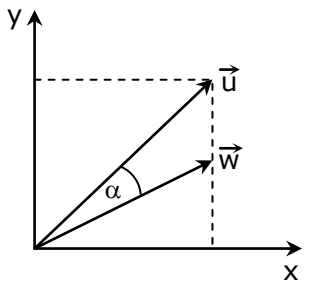
A) 30
B) 24
C) 20
D) 18
E) 16

40. Dado el vector $\vec{V} = (11, -12)$. Si $((a + b), (a - b)) = \vec{V}$, entonces b =

A) -1
B) -0,5
C) 5,5
D) 11,5
E) 23

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

41. En la figura adjunta se muestran los vectores $\vec{u} = (3, 3)$ y $\vec{w} = (3, \sqrt{3})$. ¿Cuál es la medida del ángulo α?



A) 5°
B) 10°
C) 15°
D) 22,5°
E) 30°

42. Al punto (a, b) se le aplican dos traslaciones: la primera según el vector (-5, -2) y la segunda según el vector (0, -4), obteniéndose el punto (c, d). ¿A cuánto es igual la suma a + b, si c = -7 y d = 2?

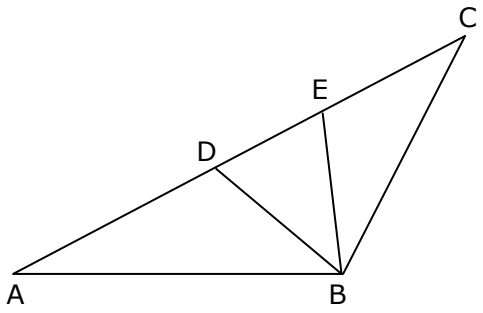
A) 10
B) 6
C) 5
D) -5

43. Una razón de semejanza **r** se diferencia de una razón de homotecia **k** en que para **r** **NO** se puede cumplir que

A) $r = 0{,}125$
B) $r - 2 = 0$
C) $0 < r < 1$
D) $1{,}1 < r < 1{,}9$
E) $-1 < r < 0$

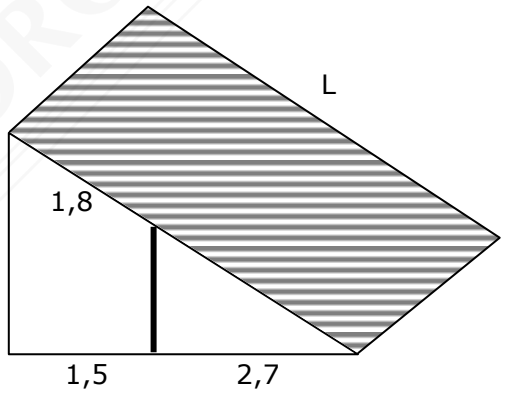
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

44. En el triángulo ABC de la figura adjunta, A, D, E, C son puntos colineales, ∡BAC = ∡EBC = ∡DBE = 30°. Se puede asegurar que **siempre** son semejantes los triángulos



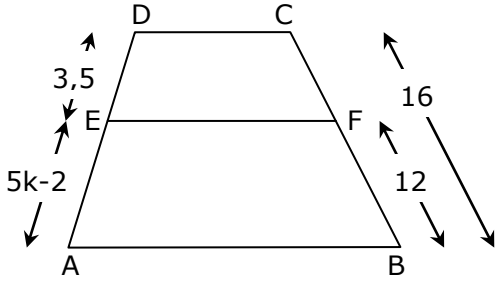
A) ABE y ABC
B) BED y BCE
C) ABD y BED
D) ABC y BEC

45. Dos pilares paralelos de sustentación de una rampa distan 1,5 m como se indica en la figura adjunta. El pilar más bajo está colocado en el suelo a 2,7 m del pie de la rampa y su tope distan 1,8 m del tope del pilar más alto. La longitud L de la rampa debe ser



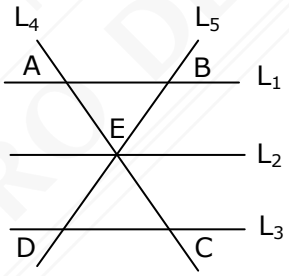
A) mayor que 4,2 m pero menor que 4,6 m.
B) mayor que 4,6 m pero menor que 4,8 m.
C) mayor que 4,8 m pero menor que 5 m.
D) un poco mayor que 5 m.

46. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, donde E pertenece al trazo AD y F pertenece al trazo BC, ¿cuál debe ser el valor de k para que los ángulos DEF y EAB tengan igual medida?



A) 1,5
B) 2,0
C) 2,5
D) 3,0

47. En la figura adjunta, las rectas L_1, L_2, L_3 son paralelas, L_4 y L_5 transversales a las paralelas, donde A, B, C, D y E son puntos de intersección de las rectas L_1, L_2, L_3, L_4 y L_5. Si AE = 5n + 1, BE = 4n – 1, DE = 5 y EC = 7. ¿Cuál es el valor de n?



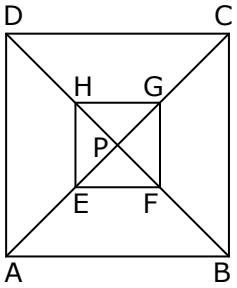
A) 0,8
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

48. Un mapa fue construido en la escala 1 : 1.500.000. Si la distancia entre dos ciudades en ese mapa es de 8,5 cm, entonces la distancia real entre ellas es de

A) 127,5 km
B) 176,4 km
C) 265,8 km
D) 1.275 km

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

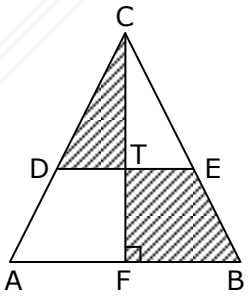
49. Al cuadrado ABCD de la figura adjunta se le aplica una homotecia con centro en P, punto de intersección de sus diagonales, obteniéndose la figura homotética E, F, G, H. Siendo el homotético de A el punto E, de B el punto F, de C el punto G y de D el punto H. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?



I) Si PF = FB, la razón de homotecia es 1.
II) Si (PF + FG) : (PB + BC) = 1 : 2, entonces PB : BC = 1 : 2.
III) La razón de homotecia es positiva.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III

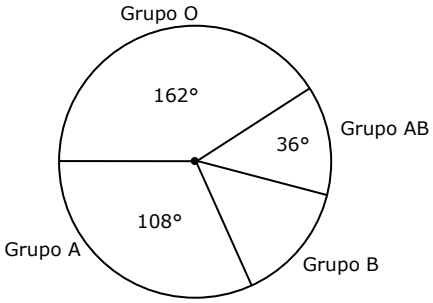
50. En la figura adjunta el triángulo ABC es equilátero, D y E son puntos medios de $\overline{AC}$ y $\overline{BC}$, respectivamente, $\overline{CF} \perp \overline{AB}$, $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$ y T es la intersección de $\overline{DE}$ con la altura $\overline{CF}$. Se puede determinar el perímetro de la figura achurada, si se conoce:



(1) el área del triángulo DTC.
(2) el área del triángulo ABC.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

51. La profesora de Matemática de una escuela le pidió a un grupo de alumnos que hiciese una encuesta sobre el tipo de sangre de los 540 alumnos de la escuela. Los alumnos, para resumir los datos encontrados, construyeron un gráfico circular como lo muestra la figura adjunta, pero en vez de porcentajes, indicaron ángulos de algunos sectores circulares. ¿Cuántos alumnos tienen sangre del grupo B?



A) 81
B) 108
C) 124
D) 162

52. En la tabla adjunta se muestran las calificaciones de 8 estudiantes universitarios. Si m es la media aritmética de las calificaciones y M la mediana, entonces M – m es igual a

Calificación	67	75	87	91
Número de Estudiantes	1	3	k	2

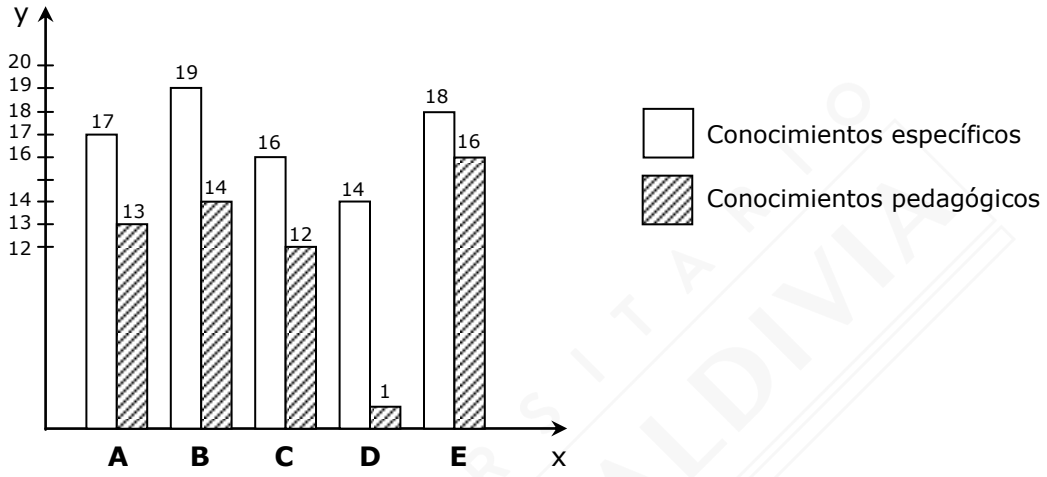
A) -6
B) 0
C) 3
D) 6

53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, con respecto a los datos de la tabla adjunta?

x	**f**
2	4
4	12
6	10
8	2
9	1
13	1

A) El total de la muestra son 6 datos.
B) La moda es 12.
C) El conjunto de datos es bimodal.
D) La mediana es 6.
E) El rango es 11.

54. El gráfico adjunto muestra las notas en puntos obtenidas por un profesor que rindió un examen ante una comisión integrada por cinco miembros, A, B, C, D y E. Cada miembro puso 2 puntajes, uno por conocimientos específicos y otro por conocimientos pedagógicos. El puntaje final obtenido por el profesor fue dado por la media aritmética de todos los puntajes otorgados por los miembros de la comisión examinadora. Utilizando un nuevo criterio, la comisión decidió eliminar el mejor y el peor puntaje, con lo cual la nueva media en relación a la anterior es



A) 0,5 punto mayor.
B) 1 punto mayor.
C) 1 punto menor.
D) 1,5 punto mayor.
E) 1,5 punto menor.

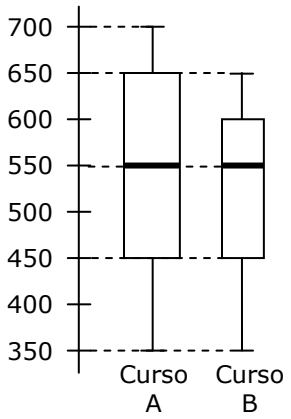
55. Dada una población de 100 números distintos entre sí, y en que Q_1 = primer cuartil, Q_2 = segundo cuartil y Q_3 = tercer cuartil, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) $Q_3 - Q_1 = 50$
B) $Q_2 - Q_1 = Q_3 - Q_2$
C) $\frac{Q_1 + Q_3}{2} = Q_2$
D) $Q_1 < Q_2 < Q_3$

56. De los siguientes 5 números: n, n – 3, 2n + 1, 3n – 4 y 5n + 10, entonces si la media aritmética de estos números es 8, entonces es verdadero que

A) rango = 25, segundo cuartil 5.
B) rango = 18, segundo cuartil 5.
C) rango = 18, segundo cuartil 7.
D) rango = 25, segundo cuartil 7.

57. Los diagramas de cajón de la figura adjunta muestran la distribución de puntajes obtenidos por los alumnos de dos cursos, A y B, en una prueba del tipo transición.



¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) El curso A tiene más alumnos que el curso B.
II) La media de los puntajes es la misma en ambos cursos.
III) Ambos diagramas de cajón tienen en común el primer cuartil.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

58. Si cuando se lanza un dado 4 veces, P_1 es la probabilidad de que los 4 resultados sean iguales y P_2 la probabilidad de que los 4 resultados sean diferentes, entonces ¿cuál es el valor de $P_1 + P_2$?

A) $\frac{14}{128}$
B) $\frac{15}{128}$
C) $\frac{16}{128}$
D) $\frac{41}{216}$
E) $\frac{61}{216}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

59. Mensualmente algunos de los automóviles producidos en la planta ATOM presentan convertidores catalíticos defectuosos. De acuerdo a la información entregada en la tabla adjunta, ¿cuál es, aproximadamente, la probabilidad de que un automóvil producido en estos tres meses, sea defectuoso?

	Total de unidades producidas	**Convertidores catalíticos defectuosos**
Enero	569	15
Febrero	508	18
Marzo	547	16

A) 0,01
B) 0,02
C) 0,03
D) 0,04

60. Ramiro y Gonzalo están matriculados en un curso de fotografía. Desde que comenzó el curso, la asistencia a clases de Ramiro ha sido de un 80% y la de Gonzalo de un 60%, siendo independientes sus ausencias. Si se elige un día al azar en que se haya impartido el curso, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos haya asistido a clases?

A) 0,70
B) 0,75
C) 0,82
D) 0,88
E) 0,92

REUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

61. Una fábrica de tornillos posee dos máquinas, I y II, para la producción de cierto tipo de tornillos. En septiembre la máquina I produjo 54% del total de tornillos producidos por la fábrica. De los tornillos producidos por esta máquina, 25% resultaron defectuosos. A su vez, 30% de los tornillos producidos en el mismo mes por la máquina II salieron defectuosos. El desempeño conjunto de las dos máquinas se clasifica conforme al siguiente cuadro, en que P indica la probabilidad de que al escoger un tornillo al azar, éste sea defectuoso.

$0 \leq P \leq \frac{20}{100}$	Excelente
$\frac{20}{100} \leq P < \frac{40}{100}$	Bueno
$\frac{40}{100} \leq P < \frac{60}{100}$	Regular
$\frac{60}{100} \leq P < \frac{80}{100}$	Deficiente
$\frac{80}{100} \leq P < 1$	Pésimo

El desempeño conjunto de estas máquinas, en septiembre, puede ser clasificado como

A) excelente.
B) bueno.
C) regular.
D) deficiente.
E) pésimo.

62. En un notebook, para abrir cierto archivo, el usuario debe digitar 4 símbolos (que son Δ, #, @, $) en un determinado orden y sin repetirlos. Si el usuario no conoce el orden y trata de acertar la clave por tentativas, ¿cuál es el número máximo de tentativas que puede efectuar?

A) 24
B) 36
C) 40
D) 120

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

63. En un campeonato de atletismo, se entrega una medalla de oro al primer lugar, medalla de plata al segundo y de bronce al tercero. Si en la carrera de 800 metros solo participan 5 atletas, ¿de cuántas maneras distintas se pueden entregar las medallas?

A) De 10 maneras
B) De 15 maneras
C) De 20 maneras
D) De 60 maneras

64. De un grupo de (n + 5) especialistas, n son médicos y 5 con economistas, ¿cuántos grupos distintos de 4 personas se pueden forman, si 2 deben ser médicos y 2 deben ser economistas?

A) 5n
B) $\binom{n+5}{2} \cdot \binom{5}{2}$
C) $\binom{n}{2} + \binom{5}{2}$
D) $\binom{n+5}{4}$
E) 5n(n – 1)

65. La tabla adjunta es una tabla de distribución de frecuencias. Se puede determinar el valor de n, si se sabe que:

x	Frecuencia
1	2
2	3
3	n
4	6
5	5
6	8

(1) la moda es 3.
(2) la media aritmética es 4,32.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PRO UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA